

新电改背景下我国售电公司的 购售电途径与经营模式探讨

胡晨¹, 杜松怀¹, 苏娟¹, 童光毅², 王梦真¹

(1. 中国农业大学 信息与电气工程学院, 北京市 海淀区 100083;

2. 国家能源局, 北京市 西城区 100824)

Preliminary Research of Trading Approach and Management Modes of Chinese Electricity Retail Companies Under New Electricity Market Reform

HU Chen¹, DU Songhuai¹, SU Juan¹, TONG Guangyi², WANG Mengzhen¹

(1. College of Information and Electrical Engineering, China Agricultural University, Haidian District, Beijing 100083, China;

2. National Energy Administration, Xicheng District, Beijing 100824, China)

ABSTRACT: Promoting openness of electricity retail market is one of critical goals of power system reform in China. Accelerating establishment and development of electricity retail companies is a major way to accomplish this task. According to policy of new electricity market reform and related regulations, basic connotations and establishment qualifications of electricity retail companies were defined in this paper. In addition, electricity retail companies were classified according to different properties and conditions. Trading approach of electricity retail companies and its features were summarized. Management modes of electricity retail companies were derived based on experiences of foreign electricity retail companies, and suitable management modes were proposed according to their advantages. Finally, technological challenges were proposed in accordance with conditions and market situation in China.

KEY WORDS: electricity market; electricity retail companies; trading approach; management mode; technological challenges

摘要: 促进售电侧开放是我国新一轮电力体制改革的重要目标, 加快售电公司的组建与发展是实现这一目标的必要措施。按照新电改及相关政策的思路与要求, 首先明确了售电公司的基本内涵和组建资质; 其次, 根据售电公司的所属性质及满足条件进行分类; 然后, 归纳了各类售电公司的购售电途径及其特点。在此基础上, 借鉴国外具有特色的成功经验, 总结了售电公司的主要经营模式, 并根据各类售电公司优势, 提出适合其发展的经营模式。最后, 结合我国电力市场的发展情况, 提出了售电公司未来将要面对的技术挑战。

关键词: 电力市场; 售电公司; 购售电途径; 经营模式; 技

术挑战

DOI: 10.13335/j.1000-3673.pst.2016.11.003

0 引言

20 世纪 80 年代以来, 以“打破垄断、引入竞争”为目标的电力市场改革在英国、美国、澳大利亚、北欧等国家或地区得到快速发展^[1]。我国上一轮电力体制改革起始于 2002 年 2 月 10 日国务院发布的《电力体制改革方案》(国发[2002]5 号)。经过 14 a 的建设和发展, 我国已基本形成了“厂网分开、竞价上网”的发电侧市场竞争局面^[2]。然而, 电力行业的发展仍存在诸多突出矛盾和深层次问题。为此, 国务院于 2015 年 3 月 15 日颁布了《进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发[2015]9 号), 标志着新一轮电力市场改革正式开始^[3]。

新电改的总思路是厘清垄断环节和竞争环节, 管住中间、放开两头。目前, 我国已先后确定了深圳、蒙西、宁夏、湖北、云南、贵州、安徽、山西、广西等一批省市的电力企业作为输配电价改革或综合改革试点, 进一步推动电力改革有序发展。

在新电改背景下, 电网公司、发电公司和售电公司均将面临新的机遇和挑战。对于售电公司而言, 其机遇在于, 传统供电公司、发电公司以及社会资产企业等均可申请和投资成立售电公司, 开展售电业务、附加增值服务以及社会普遍服务; 其挑战在于, 售电公司作为新的市场主体, 需要不断探索和适应新的市场机制和运营模式, 并独自承担由于供给侧和需求侧波动带来的市场风险。

基金项目: 国家重点研发计划项目课题(2016YFB0900101)。

Project Supported by National Key Research and Development Program (2016YFB0900101)

据不完全统计,我国各地区相继注册和成立的各种售电公司已经超过 800 家,但是大多尚未进入实质性售电和竞争阶段。国内外在电力零售侧竞争方面的学术文献主要集中在市场化改革^[4-6]、零售市场构建^[7-9]、销售电价体系^[10-13]、竞争机制与策略^[14-18]、风险管理^[19-20]以及用户响应分析^[21-22]等几个方面,其中国内的相关研究则是围绕传统的“输-配-售”一体化的市场模式开展的。这部分研究中,很少涉及和探讨售电侧开放环境下售电公司的服务业务和经营模式的问题。

因此,本文将根据售电公司的基本内涵和组建资质,研究和分析在新电改背景下售电公司的分类及购售电途径,提出符合市场环境的售电公司服务业务及经营模式,为开展售电侧竞争和相关服务提供理论支持。

1 售电公司的基本内涵及组建资质

售电公司是将电力商品由发电公司或批发市场销售至终端用户的中间商,是电力零售市场中购售电环节的主要承担者,为终端电力用户提供电力业务及相关增值服务。

为了培育健康的售电主体,《关于推进售电侧改革的实施意见》^[23]中明确要求售电公司的资产总额至少 2 千万元,并且需要具有匹配售电规模和业务范围的设备、场所、技术、人员等条件,保障售电公司的发展实力。新电改提倡多途径培育市场主体,符合条件的发电企业、社会资本等均可投资和组建售电公司,共同参与竞争售电。

2 售电公司的分类

本文根据售电公司的组建来源及资质能力,将其分为 A 类(配电型)、B 类(发电型)和 C 类(社会型)。此外, D 类(中间代理商)本身不具备购售电资质,不属于售电公司的范畴,但在条件成熟后,仍可转变成成为售电公司。售电公司(包括中间代理商)的分类如表 1 所示。

表 1 售电公司分类

Tab. 1 Classifications of electricity retail companies

类别	性质	条件与资质
A 类	配电型零售商	符合市场准入条件;具备(输/配)电网运营权;有零售资质。
B 类	发电型零售商	符合市场准入条件;具备发电能力;有零售资质;经过批准和授权可具备新增配网运营权。
C 类	社会型零售商	符合市场准入条件;不具备电网和发电资产;有零售资质。
D 类	中间代理商	通过工商注册;具备代理服务资质。

A 类售电公司属于配电型零售商,符合市场准入条件,具备电网运营权,由电网公司或社会资本投资的增量配电网运营商组建而成。该类售电公司在其供电营业区内仅有一家,具有提供保底供电服务及输配电服务的义务。

B 类售电公司属于发电型零售商,符合市场准入条件,具备发电能力,经过批准和授权可以具备新增配网运营权。该类由发电公司或者拥有分布式电源(distributed generation, DG)的用户及微电网投资组建而成,因其具备发电资质,可以与用户直接建立交易关系。

C 类售电公司属于社会型零售商,符合市场准入条件,不具备电网运营权和发电能力,由资产实力雄厚的社会企业投资组建而成。该类售电公司数量众多、竞争意识强烈,是售电市场最基本、最普遍的组成部分。

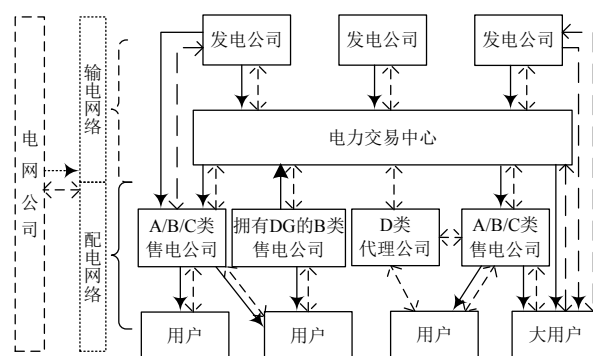
D 类中间代理商通过工商注册,由资产能力暂且不足或者尚不具备相应客观条件的企业组建而成。建议节能服务公司、公共服务行业、高新技术园区与经济开发区成立售电公司之前,首先承担 D 类中间代理商的角色,吸取业务经验。

3 售电公司的购售电途径

3.1 电力市场的购售电结构

电力市场的运营主体主要由发电公司、电网公司、电力交易中心、售电公司和用户等构成。这些市场主体之间将存在复杂的购售电关系,形成图 1 所示的电力市场购售电结构。

在电力市场中,大多数购售电合同的能量流按照“发电公司-电力交易中心-售电公司-用户”的总体方向流动。但是对于“拥有 DG 的 B 类售电公司”,若能实现多余电量上网销售,其能量流将出现逆向。



——→ 购售电合同能量流; - - - 信息流; 经营管理。

图 1 电力市场的购售电结构

Fig. 1 Sale and purchase ways of power markets

3.2 售电公司的购电途径及其特点

售电公司在电力市场整体购售电结构中,将具备紧密连接其他市场主体的职能。拥有售电资质的A、B、C共3类售电公司需要同时承担购电和售电业务。在购电方面,售电公司可以与发电公司签订合同进行双边交易,也可以在交易中心通过竞标方式集中交易。在售电方面,用户自由选择售电公司签订合同进行交易。

各类售电公司由于组建资质各不相同,因而具有不同的购售电途径及特点。具体分析如下:

1) A类售电公司。在购电方面,经验丰富、资源广泛,更容易与发电公司开展双边交易。在售电方面,拥有大量用户基础,提供所在区域的保底供电服务,售电量稳定可观。

2) B类售电公司。在购电方面,可将所属发电企业生产的电力通过内部协调后直接销售,因此价格浮动幅度灵活,购电过程简单易行。在售电方面,少部分拥有DG的B类售电公司可将发电余量上网销售。对于具备新增配网运营权的B类售电公司,可自建电网直接向用户售电,进一步扩大盈利空间。

3) C类售电公司。在购电方面,由于用户群体具有相对不确定性,需要灵活把控双边交易和集中交易的比例,尽可能降低购电风险。在售电方面,创新意识和市场竞争意识强烈,服务内容丰富,具有较强的竞争潜力。

4) D类中间代理商。因不具备售电资质,无法直接参与电力交易。但是掌握市场上的电价信息和供求信息,可以为其他3类售电公司或用户提供中间代理服务,撮合各方主体顺利完成市场交易。

4 售电公司的经营模式

在“多买多卖”市场格局竞争形势下,售电公司需要制定科学有效的市场经营方案,开展多样化和新颖化的服务业务。各类售电公司的经营模式如图2所示。从盈利的角度看,一般是以基本电力销售模式为主,以附加增值服务模式为辅。两种经营

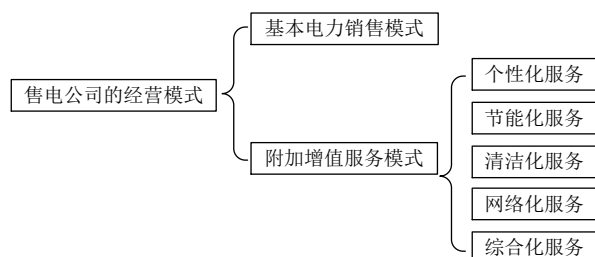


图2 售电公司的经营模式

Fig. 2 Business models of electricity retail companies

模式相辅相成、相互促进,提升售电公司的市场竞争力。

4.1 基本电力销售模式

基本电力销售模式是售电公司最主要的经营模式,该模式下开展的服务如图3所示。

电力销售服务是售电公司的立足之本,也是与用户开展交易的基础。在该经营模式下,售电公司掌握大量的区域用能数据,可以为发电公司、电网公司、配电公司等开展负荷预测,协助完成电力系统的经济调度。同时,售电公司可以协助开展需求侧管理,将需求意向直接体现在电价或者合同中,广泛引导用户参与。对于大型工商业用户,其签订的电力交易合同最为复杂,对电能质量要求最高,因此售电公司还可以提供合同管理及电能质量分析等服务。

在基本电力销售服务模式,影响售电竞争力的关键因素是售电价格。因此,售电公司在制定销售电价时,可以采用会计成本或边际成本的定价方法,涵盖购电成本、输配电分摊费用、售电利润以及税收和政府性基金等,针对不同用户分别制定均一电价、保底电价、封顶电价等售电方案。售电公司只有提出健康、合理、详尽的销售电价方案,才能更好地拓展核心售电业务。

影响售电业绩的另一个重要因素是售电量。用户群体数量将直接影响售电量,因此,应当建立用户偏好和需求模型,从市场销售的角度,对售电价格、合同类型、企业口碑、消费观念等因素进行系统性和研究,吸引更多用户,增加售电量,扩大市场份额。

售电公司在竞争过程中,应制定有效的竞争策略,控制购电成本,最大限度减小市场风险。第一,售电公司应具有精确负荷预测的能力,根据负荷量确定与发电公司或用户签订的交易量和合同类型。



图3 基本电力销售服务

Fig. 3 Basic power sale services

负荷预测越精准,售电风险越小,可以最大化创造利润,从而减少不必要损失。第二,售电公司应根据市场均衡理论制定有效的竞价方案,实施正当的价格竞争。不正当的价格竞争,会严重破坏市场经济原则和市场规则,不利于推动我国售电侧长期稳定发展。

4.2 附加增值服务模式

未来的售电公司将是服务型企业^[24],除了本职的售电业务之外,应根据自身特点及优势开展有差异的增值服务,最大化地满足不同类型用户的用能需求。

4.2.1 个性化服务模式

售电公司可以根据用户需求,开展个性化服务,如图4所示。



图4 个性化电力服务

Fig. 4 Personalized power services

首先,售电公司可以根据工商企业等大型用户的需求,开展用电管理服务,为其统计历史负荷数据,分析电能消耗水平,制定合理的用电方案。其次,根据中型用户及小型家庭用户的用电习惯,提供设备及整体的用能分析,帮助节省用电支出。同时,售电公司可以借鉴德国 Emprimo 公司的销售经验,根据用户的特殊需求为用户量身定制电力套餐。此外,售电公司可以研发用能监测平台,开展能耗监测服务,对上述个性化方案的实施效果进行追踪。

4.2.2 节能化服务模式

为了促进电力行业低碳化发展,售电公司可以提供节能化服务,如图5所示。

一方面,售电公司根据用户的用电习惯,进行节能方案设计与节能技术咨询,制定经济有效的节能计划,改善用户的用电消费行为。另一方面,售电公司根据业务范围,加强节能技术研发和节能电器设备供应,提供设计、安装、维修、保险等配套服务。例如,日本东京电力公司推广电感应加热炊



图5 节能化电力服务

Fig. 5 Energy saving power services

具、节能热水器等高效电气产品,实现了构建“节能化住宅”的营销策略。

4.2.3 清洁化服务模式

为促进清洁能源应用,售电公司可以开展清洁化服务,如图6所示。



图6 清洁化电力服务

Fig. 6 New energy power services

在电动汽车服务方面,学习德国 Ubitricity 公司的技术手段,将普通路灯改装为电动汽车充电桩,有效解决电动汽车的充电问题。对于拥有 DG 的售电公司,可以为农村及偏远山区用户销售风力照明灯、屋顶发电等分布式电源设备,提供相应的使用培训及维修咨询,帮助用户利用新能源技术解决部分用电、用热等日常消耗。此外,在技术成熟和条件允许的情况下,售电公司可以代理执行分布式电源并网业务,提高分布式能源的利用效率。

4.2.4 网络化服务模式

在大力发展“互联网+”的时代,售电公司应不断促进用电方式的网络化,提供网络化服务,如图7所示。

售电公司通过研发并推出互联网、移动设备软件等新型网络服务平台,改善用户体验。在此基础上,售电公司应普及智能电表的使用,获得更精准的用户用电数据,为实现网络化服务提供数据支



图7 网络化电力服务
Fig. 7 Networking power services

撑。同时，可以借鉴美国 Opower 公司的经验，将收集的数据在网络平台上进一步统计和分析，为用户建立在线“电力档案”，方便用户随时查看电子账单、用电能耗等情况。此外，售电公司与其他平台合作，能够提供更多的网络化服务。例如与支付平台合作，开发网上付费功能，实现用户“一键缴费”的便捷操作；与社交平台合作，开发“邻里比较”功能，用户随时在社交圈中查看用能排序情况，提升用户效应。

4.2.5 综合化服务模式

为了促进资源整合，公共服务行业组建的售电公司可以开展综合化服务业务，如图8所示。



图8 综合化能源服务
Fig. 8 Integrated energy services

售电公司可以借鉴德国 Entega 能源公司的经验，将售电业务与供水、供暖、供气等其他能源业务捆绑销售，并且向用户提供销售、咨询、优化等“一站式”综合能源管理。对于同时使用多种能源的企业和家庭，售电公司可以通过经济性分析，为其制定最优综合能源使用方案。此外，售电公司利用电能的经济性和环保性，开展“电采暖”、“油改电”、“煤改电”等电能替代项目。

4.3 各类售电公司经营模式的对比分析

在售电侧电力改革和发展的初期阶段，各类售

电公司应根据自身特点及优势，对经营模式的选择有所侧重，如表2所示。

1) A类售电公司。在基本电力销售模式方面，具有先天的行业优势，主要表现为具有配电网资产和运营权、拥有大量的电力传统用户。在附加增值服务模式方面，由于具备用户基础，可以重点开展“网络化服务模式”，加快电力行业的网络化进程。

2) B类售电公司。在基本电力销售模式方面，具有开拓售电市场意愿强烈和综合服务成本较低的特点。可以通过提高管理和技术水平，提升生产效率，降低电力成本，扩大售电盈利水平。对于未来具备新增配网运营权的B类售电公司而言，可以从配电和售电环节进行整体优化和成本核算，进一步增加在售电市场中的综合竞争力。在附加增值服务模式方面，应积极响应能源政策，发展“清洁化服务模式”，加强新能源发电技术的研发与应用，提高分布式能源就地消纳比例。

3) C类售电公司。在基本电力销售模式方面，具有趋利性强、商机敏感度高的特点，应不断创新服务内容和提高用户体验。在附加增值服务模式方面，首要开拓“个性化服务模式”，根据用户的不同需求，提供一对一的用能分析，制定适合的电力套餐，提出有效可行的用电管理方案。

4) D类中间代理商，虽然无法提供基本电力销售服务，但其具有较大的附加增值服务潜力。例如，由节能服务公司组建的D类中间代理商，掌握较全面的节能技术和节能装备，拥有节能监控与管理系统，可以采用“节能化服务模式”，为电力用户提供经济性分析和制定节能方案；由公共服务行业组建的D类中间代理商，具备供水、供暖、供气

表2 售电公司经营模式对比 Tab. 2 Comparison of business models of electricity retail companies		
经营模式	售电公司类型	特点
基本电力销售模式	A类	行业优势。
	B类	开拓售电市场意愿强烈、综合服务成本低。
	C类	趋利性强、商机敏感度高。
	D类	无售电资质，增值服务潜力大。
附加增值服务模式	个性化	C类 电力套餐、用能分析、用电管理。
	节能化	D类 节能技术、节能装备、节能监控与管理系统。
	清洁化	B类 新能源发电就地消纳比例高。
	网络化	A类 智能电表、互联网移动平台、在线电力销售。
	综合化	D类 供水、供气、供暖等能源服务。

等能源服务能力,可以通过“综合化服务模式”为客户群体提供“一站式”能源服务。

5 售电公司面临的技术挑战

在厘清售电公司的内涵、分类和交易途径的基础上,售电公司将围绕基本电力销售和附加增值服务两种经营模式开展电力业务。从操作层面来看,售电公司在未来发展的过程中,将面临以下3方面的技术问题,需要进一步研究和解决。

1) 如何在售电市场增加自身的市场份额,更好地立足和生存。售电公司销售的主要商品是电力,售电量是直接决定着售电公司最终收益的因素之一,而售电量一般与该公司在售电市场占有的份额息息相关。研究售电公司如何提高市场份额的方法,是在竞争性市场环境下发展的基本前提。目前,国内外营销业学者从“努力模型”和“吸引力模型”两种理论,研究顾客满意度、产品价格、服务质量和品牌形象对市场占有率的影响。售电公司可以充分学习和借鉴上述模型,同时引入系统潮流约束,得出适用于售电公司扩大和提升市场份额的方法。

2) 如何构建适合售电公司自身发展的博弈模型,提高市场竞争力。售电公司作为市场的重要连接者,一方面需要在批发市场与发电公司竞标;另一方面需要在零售市场与其他售电公司竞争;此外还需要与用户进行动态博弈。这3方面的结果综合影响售电公司的收益情况。因此只有提出更精准的博弈策略才能够实现售电公司的最大化收益。售电公司应利用 Cournot 模型或 Stackelberg 模型进行静态或动态的博弈分析,求得均衡解得到此情景下的最优售电价格和售电量。

3) 如何有效规避市场风险,确保售电公司可持续发展。售电公司作为开放的电力零售市场中的售电主体,不仅需要面对集中交易的不稳定因素,还将面临用户需求电量的变化以及市场份额出现的波动。因此,风险规避问题也是售电公司重点研究的方向之一。售电公司应基于风险价值(value at risk, VaR)和条件风险价值(condition value at risk, CVaR)理论,建立风险模型,制定风险评估方法,提出有针对性的风险管理策略,有效避免市场中的经济损失,为售电公司的可持续发展提供保障。

6 结论

新电改提出了“管住中间、放开两头”的总体改革思路,其中,鼓励售电公司的组建和发展是实现“放开两头”的重要举措,以此加快售电侧的开

放程度、扩大售电市场的竞争规模。为了促进新的市场主体快速发展,本文重点针对售电公司的购售电途径和经营模式开展研究。主要结论如下:

1) 根据售电公司的性质,将其进行系统分类,分别是配电型(A类)、发电型(B类)、社会型(C类)售电公司和中间代理商(D类),并且明确了各个类型的条件和资质。

2) 归纳了电力市场中发电公司、电力交易中心、售电公司以及用户(大用户)的购售电结构,重点分析了各类售电公司的购售电途径及其特点。

3) 提出了售电公司的经营模式,分为基本电力销售模式和附加增值服务模式两类,其中附加增值服务模式又分为个性化、节能化、清洁化、网络化和综合化的电力服务。各类售电公司在以基本电力销售为主要经营模式的基础上,需要根据自身优势,拓展符合其售电规模和业务范围的附加增值服务。

4) 指出了售电公司未来发展过程中的关键技术问题,主要包括如何增加市场份额、构建博弈模型、规避市场风险等。

参考文献

- [1] 曾鸣,周健,于滢,等.国外电力改革对我国电力零售市场建设的启示[J].改革与战略,2009,25(4):179-182.
Zeng Ming, Zhou Jian, Yu Ying, et al. Experience from the reform of foreign electric power: a good reference[J]. Reformation and Strategy, 2009, 25(4): 179-182(in Chinese).
- [2] 杜松怀,温步瀛,蒋传文.电力市场(第三版)[M].北京:中国电力出版社,2008:53-56.
- [3] 中共中央,国务院.关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发[2015]9号)[Z].2015.
- [4] Ofuji K, Tatsumi N. Wholesale and retail electricity markets in Japan: Results of market revitalization measures and prospects for the current reform[J]. Economics of Energy & Environmental Policy, 2016, 5(1): 31-49.
- [5] 雷晓蒙,刘舫,周剑,等.欧盟国家统一电力市场化改革分析[J].电网技术,2014,38(2):431-439.
Lei Xiaomeng, Liu Fang, Zhou Jian, et al. Analysis on the internal electricity market reform of EU countries[J]. Power System Technology, 2014, 38(2): 431-439(in Chinese).
- [6] 褚燕,姚丹婧,赵忠平.售电侧放开电力改革模式探讨[J].华东电力,2014,42(S1):3099-3103.
Chu Yan, Yao Danjing, Zhao Zhongping. Based on sales market open electric power reform model study[J]. East China Electric Power, 2014, 42(S1): 3099-3103(in Chinese).
- [7] 康琦.零售电力市场研究[D].北京:华北电力大学(北京),2008.
- [8] 朱锐.我国竞争性售电市场构建研究[D].成都:西南财经大学,2010.
- [9] 刘伟国.基于配售分开的竞争性电力市场设计研究[D].北京:华北电力大学(北京),2007.
- [10] 张森林,孙延明.基于节能发电调度的两部制上网电价机制设计[J].电网技术,2013,37(5):1304-1310.
Zhang Senlin, Sun Yanming. Design of two-part grid purchase price

- mechanism based on energy conservation generation dispatching[J]. Power System Technology, 2013, 37(5): 1304-1310 (in Chinese).
- [11] 黄弦超, 张粒子, 陶文斌. 上网侧分时电价设计[J]. 电网技术, 2013, 37(5): 1317-1322.
- Huang Xianchao, Zhang Lizi, Tao Wenbin. Design of time-of-use generation price[J]. Power System Technology, 2013, 37(5): 1317-1322(in Chinese).
- [12] 张粒子, 张伊美, 叶红豆, 等. 可选择两部制电价定价模型及其方法[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(3): 59-65.
- Zhang Lizi, Zhang Yimei, Ye Hongdou, et al. An optional two-part tariff pricing model based on the customers load characteristics[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(3): 59-65(in Chinese).
- [13] 白杨, 李昂, 夏清. 新形势下电力市场营销模式与新型电价体系[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(5): 10-16.
- Bai Yang, Li Ang, Xia Qing. Electricity business marketing modes in the new environment and new electricity pricing systems[J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(5): 10-16(in Chinese).
- [14] He J, Cai L, Cheng P, et al. Optimal investment for retail company in electricity market[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2015, 11(5): 1210-1219.
- [15] 孙浩淞. 电力市场售电侧开放环境下售电公司购电策略研究[J]. 科技创新与应用, 2016, 5(11): 180.
- Sun Haosong. A study on the strategy of purchasing electric of retail companies in the open environment of electricity market[J]. Science and Technology Innovation and Application, 2016, 5(11): 180(in Chinese).
- [16] 罗琴. 市场环境下的售电公司购电策略研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2014.
- [17] 舒畅, 钟海旺, 夏清. 兼顾效率与公平的用电市场竞争机制研究[J]. 电网技术, 2014, 38(3): 681-686.
- Shu Chang, Zhong Haiwang, Xia Qing. A design of electricity market bidding mechanism considering efficiency and fairness[J]. Power System Technology, 2014, 38(3): 681-686(in Chinese).
- [18] Fadlullah Z M, Quan D M, Kato N, et al. GTES: an optimized game-theoretic demand-side management scheme for smart grid[J]. IEEE Systems Journal, 2014, 8(2): 588-597.
- [19] Downward A, Young D, Zakeri G. Electricity retail contracting under risk-aversion[J]. European Journal of Operational Research, 2016, 251(3): 846-859.
- [20] Kazemi M, Mohammadi-Ivatloo B, Ehsan M. Risk-constrained strategic bidding of GenCos considering demand response[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, 30(1): 376-384.
- [21] 郑海雁, 金农, 季聪, 等. 电力用户用电数据分析技术及典型场景应用[J]. 电网技术, 2015, 39(11): 3147-3152.
- Zheng Haiyan, Jin Nong, Ji Cong, et al. Analysis technology and typical scenario application of electricity big data of power consumers[J]. Power System Technology, 2015, 39(11): 3147-3152(in Chinese).
- [22] 刘继东, 韩学山, 韩伟吉, 等. 分时电价下用户响应行为的模型与算法[J]. 电网技术, 2013, 37(10): 2973-2978.
- Liu Jidong, Han Xueshan, Han Weiji, et al. Model and algorithm of customers' responsive behavior under time-of-use price[J]. Power System Technology, 2013, 37(10): 2973-2978(in Chinese).
- [23] 国家发改委. 关于推进电力市场建设的实施意见[Z]. 2015.
- [24] 曾鸣. 关于售电公司“服务属性”的若干问题分析[J]. 中国电力企业管理, 2016, 33(3): 41-43.
- Zeng Ming. Analysis on some problems of “service property” of the retail electricity company[J]. China Power Enterprise Management, 2016, 33(3): 41-43(in Chinese).

收稿日期: 2016-06-25。

作者简介:

胡晨(1990), 女, 硕士研究生, 研究方向为电力市场, E-mail: huchen@cau.edu.cn;

杜松怀(1963), 男, 教授, 博士生导师, 研究方向为电力市场和电力系统继电保护等, E-mail: songhuaidu@cau.edu.cn。



胡晨

(责任编辑 王金芝)